WorldTeams.

EJERCICIO PRÁCTICO — WEB & AUTOMATION DEVELOPER

Programa de referidos de talento

Diseño del sistema para pasar de 500 a 1.000 ingresos por mes al talent pool, con la landing, la base y el primer flujo de automatización funcionando.

PRESENTA

Mateo Camilion
23/10/2026

LINKS

Landing · **worldteams-referidos.vercel.app**
Link de referente de ejemplo · **/r/lucia-k7q2m9xd**
Repositorio · **github.com/matecamilion/worldteams-referidos**

1 Esquema del programa
2 Modelo de datos
3 Landing para referir
4 Flujo de automatización
5 Nota de decisiones

1 Esquema del programa

> **Objetivo**
>
> Llevar los ingresos al talent pool de 500 a 1.000 por mes. La meta se mide en personas que se registran y entran a la base, no en colocaciones. El perfil más buscado: arquitectos senior con Revit y buen inglés.

Quién refiere

Solo profesionales **colocados** por WorldTeams en una firma cliente y sin sanción: tienen sueldo donde cobrar, su criterio ya fue validado y no están en un proceso de selección (sin conflicto de intereses). Entran por una lista que carga WorldTeams; no hay registro público.

Cómo se refiere

Cada referente tiene un link personal, `/r/{nombre}-{8 caracteres}` (ej.: `/r/lucia-k7q2m9xd`), con un sufijo aleatorio no adivinable. La persona recomendada carga sus propios datos y su CV en PDF, y acepta que quien la recomendó vea su nombre y el estado de su registro. El formulario tiene reCAPTCHA. El referente sigue sus referidos y premios en un portal con login por magic link.

Incentivo

En efectivo: en una consulta informal a 6 personas, 5 lo eligieron sobre créditos.

CONCEPTO	USD
Referido validado	**50**
Perfil prioritario: arquitectura + Revit + senior + inglés avanzado o nativo (base + extra de 50)	**100**
Bono por hito, acumulativo en el año calendario: 3 · 6 · 10 validados	**+75 · +150 · +300**

Cuándo se paga

El premio nace cuando el perfil se **valida**, no cuando la persona es colocada: la meta es el ingreso al pool. Es un pago único que se liquida una vez por mes con el sueldo: lo validado hasta el día 25 (hora de Buenos Aires) entra en ese ciclo. Si el referente deja de estar colocado, cobra igual lo ganado, por transferencia.

Validación

Automática por reglas: si el perfil cumple todo, queda validado sin intervención humana. Va a revisión solo ante un **posible duplicado** (mismo nombre y apellido que otro candidato), una **alerta de volumen** (más de 5 referidos del mismo referente en 7 días; no hay tope de referidos) o un **perfil sin CV** (red de seguridad: el formulario ya lo exige). Reclutamiento resuelve desde un panel en 3 días hábiles; a la persona se le promete respuesta en 5.

Reglas contra abusos

- **Autorreferido bloqueado:** el email o el LinkedIn de la persona no puede ser el del referente.
- **Sin duplicados:** email y LinkedIn únicos; quien ya estaba en el pool no cuenta y el referente recibe un aviso.
- **Link no adivinable** (36^8 combinaciones) y tope de 10 códigos inexistentes por IP cada 10 minutos.
- **Sanción:** autorreferirse o cargar referidos falsos cancela los premios pendientes y puede llevar a la expulsión.
- **Trazabilidad:** historial de estados de solo inserción, un solo pago por referido y concepto, y montos, umbrales y plazos en una tabla de configuración.

Meta y límites

Si hubiera 750 referentes (supuesto a confirmar con WorldTeams), sumar 500 ingresos por mes exige 0,67 validados por referente por mes con el 100 % participando. El cuello de botella es cuántos referentes participan, no el costo.

WorldTeams no definió presupuesto: los montos son una propuesta y se ajustan desde la configuración. El programa se paga solo si al menos X % de los referidos termina colocado (X = costo por referido ÷ ingreso por colocación, dato a pedir).

ESCENARIO	ACTIVOS	POR ACTIVO	INGRESOS	COSTO
Conservador · 10 %	75	0,5	~38	**~USD 2.400**
Base · 25 %	~190	0,5	~95	**~USD 6.200**
Optimista · 50 %	375	1	~375	**~USD 24.400**
Meta · 100 %	750	0,67	500	**~USD 32.500**

Por mes. "Por activo": validados por referente activo. USD 65 promedio por validado (30 % prioritarios, sin hitos). La participación es un supuesto.

2 Modelo de datos

Postgres en Supabase · fuente: `supabase/schema.sql`

Siete tablas de negocio, dos internas y tres vistas. Las reglas que no se pueden romper (unicidad, estados, pagos y permisos) las impone la base.



Generado desde `supabase/schema.sql` y `supabase/consulta_referente.sql`. PK: clave primaria · FK: clave foránea · UQ: única · GEN: columna generada por la base. N y 1 marcan cada extremo de la relación. En línea punteada, tablas internas o de Supabase Auth.

Entidades

Además de lo listado, cada tabla tiene `id` (uuid, PK) y `creado_en`, salvo que se indique otra cosa.

referentes

Profesionales colocados que pueden referir. Los carga WorldTeams.

CAMPO	TIPO Y RESTRICCIÓN	PARA QUÉ
nombre, apellido	text · no vacíos	Se muestran al candidato en el link.
email	text · único, normalizado	Acceso al portal y detección de autorreferido.
linkedin_url	text · forma canónica	Detección de autorreferido.
codigo_referido	text · único, formato validado	El link **/r/{código}**. Lo genera un trigger y no se puede cambiar.
colocado	boolean	Solo un colocado abre referidos. Si deja de estarlo, cobra por transferencia.
sancionado_en	timestamptz · nulo = sin sanción	Un sancionado no abre referidos ni genera pagos nuevos.
auth_user_id	uuid · único, FK a auth.users	Vínculo con la sesión del portal.

candidatos TALENT POOL

Cada persona en la base, haya llegado por un referido o directo.

CAMPO	TIPO Y RESTRICCIÓN	PARA QUÉ
nombre, apellido	text · no vacíos	Lo único que ve el referente, junto con el estado.

CAMPO	TIPO Y RESTRICCIÓN	PARA QUÉ
email	text · único, normalizado	Evita duplicados en el pool.
linkedin_url	text · único, forma canónica	Segundo control de duplicados.
especialidad	enum · arquitectura | ingenieria	Perfil y prioridad.
usa_revit	boolean	Perfil y prioridad.
seniority	enum · junior | semi_senior | senior	Perfil y prioridad.
nivel_ingles	enum · basico … nativo	Perfil y prioridad.
cv_url	text · ruta en el bucket privado **cvs**	CV en PDF, hasta 5 MB. Solo lo lee reclutamiento.
acepto_visibilidad	boolean · obligatorio si llegó referido	Consentimiento para que el referente vea su nombre y estado.
origen	text · referido | directo	Distingue a quien ya estaba en el pool.
es_prioritario	boolean · GENERATED	Arquitectura + Revit + senior + inglés avanzado o nativo. Lo calcula la base.

referidos

Une a un candidato con el referente cuyo link usó. Lleva el estado del caso.

CAMPO	TIPO Y RESTRICCIÓN	PARA QUÉ
referente_id	uuid · FK, no se puede cambiar	A quién se le atribuye el premio.
candidato_id	uuid · FK, no se puede cambiar	Un solo referido vigente por candidato (índice único parcial, sin contar los descartados).
estado	enum · transiciones controladas por trigger	registrado, validado, en_revision, rechazado o descartado.
motivos_revision	text[]	Por qué entró a revisión o se descartó.
validado_en	timestamptz · solo si está validado	Define el ciclo de pago y el año de los hitos.

movimientos_pago

El libro de pagos: cada monto es una fila, con el valor copiado de la configuración al crearse.

CAMPO	TIPO Y RESTRICCIÓN	PARA QUÉ
referente_id	uuid · FK	A quién se le paga.
referido_id	uuid · FK, nulo en los bonos	Qué referido lo generó.
concepto	enum · base | extra_prioritario | bono_hito	Cada concepto es una fila que se audita por separado.
hito_umbral, periodo_hito	integer · solo en bono_hito	Qué hito (3, 6 o 10) y de qué año.
monto_usd	numeric · mayor que 0, inmutable	El monto vigente al validar; cambiar la configuración después no lo toca.
estado	enum · pendiente | pagado | cancelado_sancion	Un movimiento cerrado ya no se modifica.
ciclo_pago	text · AAAA-MM	Mes de liquidación según el día de corte.
metodo_pago	enum · liquidacion_sueldo | transferencia	Transferencia si el referente ya no está colocado.
preferencia_cobro	text · por defecto 'efectivo'	Previsto para el canje de la segunda etapa.
pagado_en	timestamptz · solo si está pagado	Fecha de pago.

historial_estados SOLO INSERCIÓN

CAMPO	TIPO Y RESTRICCIÓN	PARA QUÉ
id	bigint · PK identity	Orden de los cambios.
referido_id	uuid · FK	De qué caso.

CAMPO	TIPO Y RESTRICCIÓN	PARA QUÉ
estado_anterior, estado_nuevo	enum · el anterior es nulo en el alta	Cada alta y cada cambio de estado.
actor_tipo, actor_id	enum sistema l reclutamiento · uuid	Quién decidió; el id es el del revisor.
motivo	text	Por qué.
creado_en	timestamptz	Cuándo.

Configuración, reclutamiento, internas y vistas

OBJETO	FORMA	PARA QUÉ
configuracion	clave text PK · valor jsonb · descripcion · actualizado_en/por	Montos, hitos, día de corte, zona horaria, plazos, alerta de volumen y límite por IP. Un trigger valida cada valor al guardarlo y registra quién lo cambió.
equipo_reclutamiento	email único · nombre · activo	Quién entra al panel. Sin políticas de lectura: se consulta con **es_reclutamiento()**.
secretos_internos	tabla interna	El secreto de aplicación que exigen las dos funciones que llama la landing. Sin permisos para anónimo ni autenticado.
intentos_consulta_codigo	tabla interna · PK (ip, código)	Códigos inexistentes que probó cada IP, para el tope de 10 cada 600 s.
v_mis_referidos	vista del portal	Nombre y estado de los referidos propios; rechazado y descartado se ven como "no avanzó".
v_progreso_referente	vista del portal	Validados del año, próximo hito y cuántos faltan.
v_cierre_ciclo	vista de n8n	Movimientos pendientes por ciclo, referente y método de pago, para el cierre mensual.

Tipos enumerados

`estado_referido` (registrado · validado · en_revision · rechazado · descartado) · `concepto_pago` (base · extra_prioritario · bono_hito) · `estado_pago` (pendiente · pagado · cancelado_sancion) · `metodo_pago` (liquidacion_sueldo · transferencia) · `actor` (sistema · reclutamiento) · y los del perfil: `especialidad` (arquitectura · ingenieria), `seniority` (junior · semi_senior · senior) y `nivel_ingles` (basico · intermedio · avanzado · nativo). Todos llevan el prefijo `tipo_` en la base.

Restricciones que importan

Sin duplicados	`UNIQUE` en email y LinkedIn de candidatos, normalizados por trigger antes de guardar.
Un referido vigente	Índice único parcial `referidos (candidato_id) where estado <> 'descartado'` : el premio va a un solo referente.
Prioridad calculada	`es_prioritario` es `GENERATED ALWAYS … STORED` : nadie la escribe.
Formato del código	`CHECK ^[a-z0-9]+(-[a-z0-9]+)*-[a-z0-9]{8}$` ; único e inmutable.
Un pago por concepto	`UNIQUE (referido_id, concepto)` : repetir la validación no duplica el pago.
Un hito por año	`UNIQUE (referente_id, hito_umbral, periodo_hito)` .

Triggers

Normalización	Email en minúsculas y sin espacios; LinkedIn a `https://www.linkedin.com/in/usuario` (o error si no es un perfil).
Código del referente	Se genera al crear (nombre + 8 caracteres base36 del generador criptográfico de Postgres) y no se puede cambiar.
Reglas del referido	Nace registrado o descartado; solo lo abre un referente colocado y sin sanción; bloquea el autorreferido; transiciones permitidas: de registrado a validado o en_revision, de en_revision a validado o rechazado, y de rechazado a en_revision (reabrir).

Historial	Cada alta y cada cambio de estado escribe una fila. Otro trigger impide modificarla o borrarla, y a la service role se le quitó el permiso.
Pagos al validar	Al pasar a validado se ejecuta `crear_movimientos_validacion`.
Movimientos	Monto y concepto inmutables; un movimiento pagado o cancelado no se toca; un sancionado no genera nuevos.
Configuración	Valida tipo y rango de cada clave al guardarla (por ejemplo, el día de corte va de 1 a 28 y la zona horaria tiene que existir).

Funciones de negocio

FUNCIÓN	QUÉ HACE	QUIÉN LA EJECUTA
registrar_referido	En una transacción: normaliza, bloquea por email y LinkedIn, valida el código, detecta autorreferido y candidato existente, evalúa las reglas de revisión, inserta y valida o manda a revisión. Devuelve un JSON con resultado, estado, monto, bono, ciclo y próximo hito.	service_role (n8n)
resolver_referido	Aprobar, rechazar o reabrir un caso. Verifica `es_reclutamiento()` adentro, bloquea la fila y deja al revisor en el historial.	authenticated (panel)
cambiar_estado_referido	Cambia el estado y deja actor y motivo en el historial.	service_role
crear_movimientos_validacion	Base, extra prioritario y bonos de hito con los montos de `configuracion`; ciclo según el día de corte y la zona horaria. Idempotente.	trigger
sancionar_referente	Marca la sanción y cancela los movimientos pendientes; no toca lo pagado ni los estados.	service_role
consultar_referente_por_codigo	Valida el link desde la landing: responde ok, no_existe o bloqueada (tope por IP). Sin el secreto de aplicación, no_autorizado.	anon, con secreto
email_habilitado	¿Este email puede entrar? Responde referente, reclutamiento o ninguno. Sin el secreto, no_autorizado.	anon, con secreto

Permisos por rol (RLS activada en todas las tablas)

ROL	PUEDE
Anónimo (landing)	Leer `configuracion` (montos y plazos públicos) y llamar a las dos funciones con secreto. No lee ninguna otra tabla.
Referente	Su fila de `referentes`, sus `movimientos_pago` y las vistas `v_mis_referidos` y `v_progreso_referente`, filtradas por `referente_actual_id()`. No lee candidatos ni referidos en crudo.
Reclutamiento	Leer referentes, candidatos, referidos, historial y movimientos; leer los CV del bucket; ejecutar `resolver_referido`.
service_role (n8n)	El único con escritura directa sobre las tablas; ejecuta `registrar_referido`, `cambiar_estado_referido` y `sancionar_referente`. No puede modificar ni borrar el historial ni ejecutar `resolver_referido`.

Por qué así

- **Las garantías viven en la base y n8n solo orquesta:** un flujo repetido o una llamada directa no saltea una restricción ni un trigger.
- `es_prioritario` **lo calcula la base:** la regla está en un solo lugar y la app, el flujo y la base no pueden discrepar.
- **Los pagos los crea un trigger al validar:** "se paga si y solo si se validó" no depende de que n8n recuerde cada concepto, y las claves únicas evitan pagar dos veces.
- **El historial es de solo inserción:** cada decisión queda con actor y motivo, y nadie, tampoco n8n, la reescribe.
- **Los casos se resuelven con una función que verifica el permiso:** `resolver_referido` corre con la sesión de la persona y exige `es_reclutamiento()`. El permiso lo controla la base, no el botón.

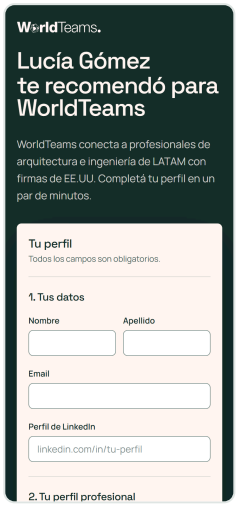
3 Landing para referir

worldteams-referidos.vercel.app · Next.js en Vercel

Una sola app: la página del programa para el referente, el formulario para la persona recomendada, y el portal y el panel, cada uno con su rol.

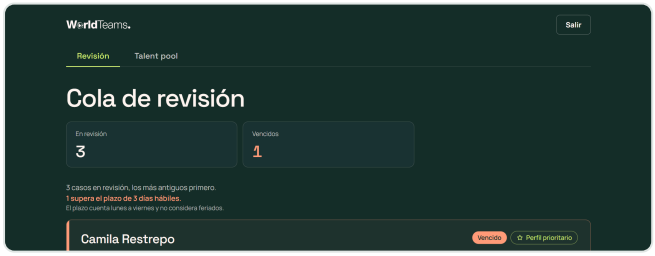


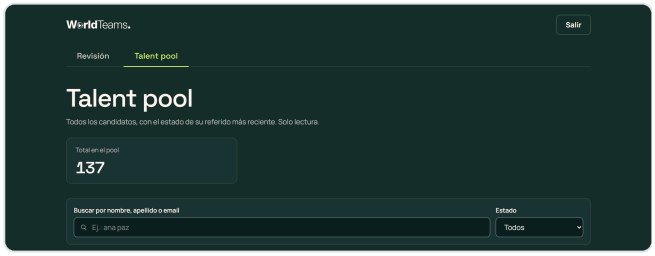
"/" en escritorio, el sitio publicado.



/r/lucia-k7q2m9xd, celular.

PANTALLA	QUÉ HACE
/	El programa para el referente: cómo funciona, premios e hitos, una calculadora de premios por año, preguntas frecuentes y el acceso al portal. Los montos salen de la configuración, no están escritos a mano.
/r/{código}	El formulario para la persona recomendada: nombra a quien la recomendó, pide datos, perfil y CV en PDF, el aviso de visibilidad y reCAPTCHA v3. Al enviar muestra la confirmación con los próximos pasos o, si ya estaba en la base, un mensaje neutro. Un link inexistente o una IP bloqueada ven una pantalla propia.
/ingresar	Login por magic link, solo para emails habilitados. Siempre responde lo mismo, esté o no habilitado el email.
/portal	El referente ve su link para copiar, sus referidos con nombre y estado, sus premios pendientes y pagados y la barra al próximo hito. Solo lectura.
/panel	Reclutamiento: la cola de casos en revisión con sus motivos y el plazo vencido, el talent pool con búsqueda y filtro, el CV con un link firmado por 60 segundos, y Aprobar, Rechazar o Reabrir.





Panel de reclutamiento: cola de revisión y talent pool. Capturas de `/dev/panel`, con datos ficticios.

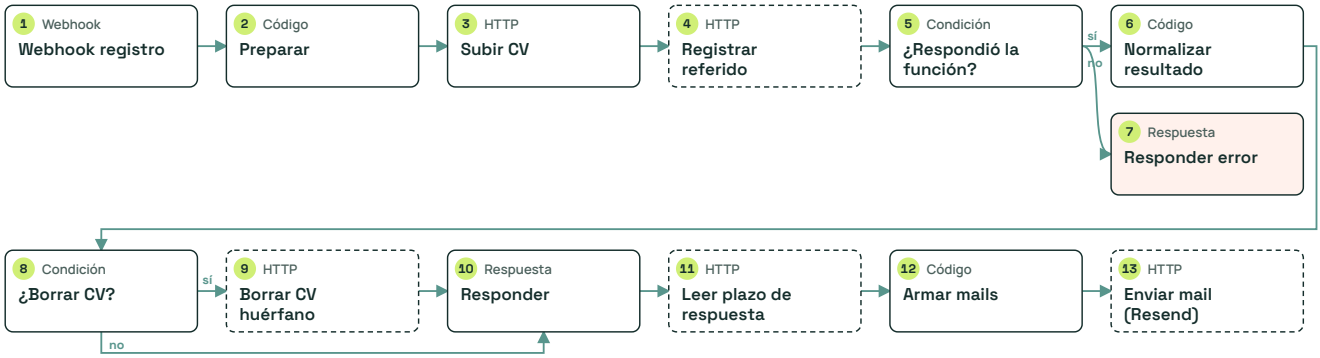
Límites conocidos

- El magic link se tiene que abrir en el mismo navegador en que se pidió (PKCE guarda el verificador en una cookie).
- Los topes de `/ingresar` (5 por IP y 3 por email cada 10 minutos) viven en la memoria de cada instancia: con varias, se multiplican. El tope de códigos del link vive en la base.
- En el talent pool, con JavaScript apagado la tabla se queda en el esqueleto de carga, y al filtrar por estado un candidato aparece si alguno de sus referidos tiene ese estado.
- Las cifras de la franja de "/" (+750 profesionales, +370 empresas) son un dato público de worldteams.com, sin verificar.

4 Flujo de automatización

n8n · flujo 1, registro de un referido

Cuando la persona recomendada envía el formulario, la app verifica reCAPTCHA y reenvía los datos a un webhook de n8n. El flujo sube el CV, registra todo en la base con una sola llamada, responde a la app y manda los mails. El JSON importable (`flujo-1-registro.json`) va adjunto aparte.



Generado desde `n8n/flujo-1-registro.json` : nodos, orden y conexiones salen del archivo exportado. Borde punteado: el nodo sigue aunque falle. Fondo rosado: respuesta de error.

Nodo por nodo

1 · Webhook registro	Recibe el `POST` multipart con los datos y el CV. Exige el encabezado secreto (credencial Header Auth) y responde desde un nodo posterior.
2 · Preparar	Limpia espacios, pasa `usa_revit` de "si/no" a booleano y nombra el archivo con un UUID. No calcula `es_prioritario` . Si falta el CV, corta.
3 · Subir CV	Sube el PDF a `cvs/{uuid}.pdf` , un bucket privado. Si falla, el flujo se corta sin llamar a la base y la app responde un error.
4 · Registrar referido	Una llamada RPC a `registrar_referido` . Toda la lógica del registro ocurre ahí, en una transacción.
5 · ¿Respondió la función?	Si el resultado es uno de los conocidos, sigue. Si hubo un error o se agotó el tiempo, va al 7.
6 · Normalizar resultado	Traduce `autorreferido` a `ya_registrado` , porque la app conoce tres resultados y una pantalla propia le avisaría a quien intenta hacer trampa. Marca si hay que borrar el CV: se borra siempre que no sea un registro nuevo.
7 · Responder error	502 con `{"resultado":"error"}` . El CV no se borra, porque no se sabe si la base confirmó.
8 · ¿Borrar CV?	Bifurca según la marca del paso 6.
9 · Borrar CV huérfano	Borra el archivo que sobra. Si el borrado falla, sigue igual.
10 · Responder	200 con el resultado para la app. Se responde antes de mandar mails: un mail caído no rompe el registro.
11 · Leer plazo de respuesta	Lee de `configuracion` los días hábiles que se le prometen al candidato. Si falla, el mail dice "en los próximos días hábiles".
12 · Armar mails	De 0 a 2 mails, con todo lo que muestran sacado del JSON de la función: confirmación al candidato nuevo; "referido validado" al referente, con monto, bono y avance; "no cuenta" al referente si la persona ya estaba en el pool.
13 · Enviar mail (Resend)	Uno por uno, a un mail por cada 600 ms. Si un envío falla, sigue.

Estado

Verificado el 22/10: el flujo importado en n8n Cloud pasó `n8n/probar-flujo-1.mjs` (12 de 12), y el formulario real anduvo de punta a punta, en local y en el sitio publicado: registro, referido visible en el portal y mails. Con el dominio verificado llegan el mail al candidato y el del referente.

Contrato con la app

Entrada

`POST` · `multipart/form-data` · encabezado `x-webhook-secret`. Campos: `codigo_referente`, `nombre`, `apellido`, `email` (en minúsculas), `linkedin_url` (normalizada), `especialidad` (arquitectura | ingenieria), `usa_revit` (si | no), `seniority`, `nivel_ingles`, `acepto_visibilidad` (true) y `cv` (PDF de hasta 5 MB, extensión y firma ya verificadas por la app). La URL y el secreto solo los tiene el servidor de la app.

Salida

`200` con `{"resultado": ...}`:

- `registrado`: candidato nuevo (validado o en revisión) o reintento del mismo referente.
- `ya_registrado`: ya estaba en el pool, o es un autorreferido.
- `codigo_invalido`: código inexistente, o referente no colocado o sancionado.

Cualquier otra respuesta hace que la app devuelva 502.

Qué decide n8n y qué decide la base

n8n orquesta

- Autentica el webhook y adapta los tipos.
- Nombra y sube el CV, y borra el que sobra.
- Traduce el resultado para la app y responde.
- Arma y manda los mails, sin recalcular montos.

La base decide

- Si el código es válido y el referente puede referir.
- Autorreferido, duplicados y candidato ya en el pool.
- Revisión o validación automática, y si el perfil es prioritario.
- Pagos, ciclo, hitos e historial, en la misma transacción.

Flujos que quedaron como propuesta

- `NO IMPLEMENTADO` **Resumen diario a reclutamiento:** casos en revisión y vencidos, solo si hay pendientes. Un caso vencido también se avisa a la coordinación de Operaciones.
- `NO IMPLEMENTADO` **Cierre mensual:** el día de corte, un CSV de `v_cierre_ciclo` por mail a quien liquida sueldos, con un botón "Confirmar pago" que marca los movimientos como pagados.
- `NO IMPLEMENTADO` **Bienvenida al referente:** una sola vez, con su link y el acceso al portal.
- `NO IMPLEMENTADO` **Aviso al referente cuando reclutamiento resuelve un caso:** hoy se entera por el portal.

5 Nota de decisiones

Registro completo: `DECISIONS.md`

Qué supuse

WorldTeams respondió cuatro cosas: la meta se mide en ingresos al pool, el perfil más buscado es el arquitecto senior con Revit y buen inglés, no hay prioridad por país y no hay presupuesto definido. Lo demás quedó como supuesto, para confirmar en la charla:

- WorldTeams liquida el sueldo de los colocados y puede sumar el premio. A quien ya no está colocado le puede pagar por transferencia. Para el cierre mensual acepta un CSV.
- WorldTeams ya filtra a los candidatos antes de que entren al pool, y el programa se engancha a ese paso. La tabla `candidatos` representa el pool; en producción se sincronizaría con su sistema de seguimiento de candidatos.
- Los "+750 profesionales" y "+370 empresas" de su web son un dato público, sin verificar, y pueden incluir gente no colocada: que haya 750 referentes es un supuesto a confirmar con WorldTeams. Los montos son una propuesta propia y la participación de los escenarios es estimada.
- "Landing para referir" son dos páginas: la del referente y la del candidato. El stack (Supabase, n8n, Resend, Next.js) es mío: no pregunté el de WorldTeams.
- El magic link solo emite sesión para emails confirmados, y el registro libre en Auth queda cerrado. Vercel sobrescribe los encabezados de IP: hay que confirmarlo en el deploy.
- No hay función para levantar una sanción: si hiciera falta, se edita la fila desde Supabase.

Decisiones clave

Solo colocados refieren	Tienen sueldo donde cobrar, su criterio ya fue validado y no tienen conflicto de intereses. Abrir el programa a otros queda para cuando la base de referentes no alcance.
Se paga al validar	La meta son ingresos al pool. Pagar al colocar llega tarde; pagar al registrarse invita a registros falsos.
Efectivo, fijo y con hitos	USD 50, o 100 si el perfil es prioritario, y bonos de +75, +150 y +300 por año. Descarté un porcentaje del sueldo: no tiene techo, es injusto entre referentes y usa un dato sensible.
Revisión solo de los dudosos	Revisar cada caso no escala a 1.000 por mes: hay un solo punto de aprobación humana.
Link no adivinable	Sufijo de 8 caracteres base36 (36^8, unos 2,8 billones de combinaciones). La segunda capa vive en la base: `consultar_referente_por_codigo` cuenta los códigos inexistentes por IP y bloquea al llegar a 10 en 600 segundos (`limite_consulta_codigo`), y solo responde con el secreto que tiene el servidor de la app.
Garantías en la base	Registro en una transacción, pagos por trigger, historial de solo inserción y RLS en todas las tablas. n8n orquesta y la service role solo vive en n8n.
Panel sin n8n	Aprobar, rechazar y reabrir llaman a `resolver_referido` con la sesión de la persona. Pasar por un webhook sumaba un salto y una credencial sin aportar lógica. Es una excepción documentada a mi diseño inicial.
Nada hardcodeado	Montos, hitos, día de corte, zona horaria, plazos y umbrales están en `configuracion`, que valida cada valor al guardarlo.
Mails	Resend desde n8n, con remitente `referidos@mail.signa.net.ar` (dominio verificado solo para este ejercicio). En producción, WorldTeams verifica su dominio y se cambia en dos lugares: el nodo *Enviar mail (Resend)* de n8n y el remitente del SMTP de Supabase.

Qué quedó afuera por tiempo

- Los flujos programados de n8n (resumen diario y cierre mensual), la bienvenida al referente y el aviso cuando reclutamiento resuelve. Están descriptos en la sección 4.
- Pantallas para cargar referentes y editar la configuración: hoy se hace desde Supabase.

Límites conocidos

Los de la app (login y panel) están en la sección 3. Los del sistema:

- **Un validado no se puede reabrir, a propósito.** Los pagos son únicos por referido y concepto y se crean con `on conflict do nothing`, así que revalidar no corregiría nada. Los movimientos pagados o cancelados están cerrados por trigger. El estado de pago no tiene un valor de "cancelado por revisión". Un pago hecho no tiene compensación, porque el monto siempre es mayor que 0. Los bonos de hito no se vinculan con el referido que los disparó. Si alguien se aprobó por error, hoy se resuelve fuera del sistema.
- La validación automática comprueba duplicados, autorreferido, volumen y CV; no comprueba que el perfil sea real. Mientras un pago está pendiente (hasta el cierre mensual), una sanción lo cancela; la señal antifraude y el pago por colocación (segunda etapa) refuerzan ese punto.
- El referente no recibe un mail cuando reclutamiento resuelve su caso: se entera por el portal.
- Un caso reabierto aparece ya vencido, porque el plazo cuenta desde su ingreso original. El plazo cuenta de lunes a viernes, sin feriados.
- El posible duplicado se detecta por nombre y apellido, así que con nombres comunes dará falsos positivos. Se acepta: un falso positivo cuesta una revisión, un duplicado real cuesta un pago indebido.
- El autorreferido responde "ya registrado" y no deja rastro en la base: la única evidencia queda en el historial de ejecuciones de n8n.
- Si la función falla después de subir el CV, el archivo queda huérfano. Su nombre es un UUID, sin datos personales.
- Si el mismo referente reintenta un caso ya descartado, el mail "no cuenta" se repite.
- La búsqueda del pool recorre la tabla. Con más de 10.000 candidatos conviene un índice `pg_trgm`.
- Supabase marca las vistas del portal como "UNRESTRICTED". Es diseño: corren con permisos del dueño y filtran por `referente_actual_id()`, y las pruebas demuestran que un referente no ve lo de otro.

Segunda etapa

- Pago adicional cuando el referido se coloca en una firma, y premio recurrente mientras siga colocado.
- Abrir el programa a gente del pool o de afuera si los colocados no alcanzan. Canje opcional por experiencias para el equipo remoto (ya previsto en `preferencia_cobro`).
- Señales antifraude (IP, teléfono, dispositivo) y un posible duplicado más fino.
- Configuración versionada, con un panel de edición, y paneles de métricas y de pagos.
- Corregir una validación: un estado de pago "cancelado por revisión", el vínculo del bono con su referido, ajustes de lo ya pagado y la fecha de reapertura para el plazo. Tabla de feriados.
- La landing en inglés y portugués (los textos ya están en un archivo de traducciones).

Estado de las pruebas

- **Base:** `supabase/tests.sql` en la base real, 234 de 234. Las 2 fallas anteriores esperaban un email de ejemplo distinto del cargado en la base; se corrigieron las expectativas y el seed, sin tocar datos.
- **App:** pruebas unitarias de `app/` (Vitest), 193 de 193 en 17 archivos, corridas el 22/10.
- **De punta a punta:** el flujo 1 y el formulario real funcionan, con los mails (sección 4). En el panel, con la base real, "Ver CV" abrió un PDF real con una sesión de reclutamiento y Rechazar se probó a mano. Aprobar y Reabrir no se probaron a mano con la base real: los cubren `tests.sql` y `/dev/panel`.

Cómo usé IA y qué corregí

Usé Claude como interlocutor de diseño (una pregunta por vez, con opciones y una recomendación). Contrasté sus propuestas con las respuestas de WorldTeams, con su web y con una consulta informal a 6 personas. Después usé Claude Code para construir, con el repo como contexto y el registro de decisiones como fuente de verdad. Cada corrección quedó anotada en `AI-LOG.md`; estas son las que más cambiaron el resultado:

TEMA	QUÉ PROPUSO LA IA	QUÉ CORREGÍ
Validación	Revisión humana de cada referido.	Contradecía la automatización y no escalaba: validación automática y revisión solo de los dudosos.
Quién refiere	"Activos o colocados", sin definir "activo".	Solo colocados, con el porqué.
Meta	Achicar la meta por el costo.	El premio es una inversión. El dato público de 750 profesionales (sin verificar) mostró que el límite son los referentes.
Código del link	El nombre del referente como código (`/r/lucia-gomez`).	Era adivinable y exponía quién trabaja con WorldTeams: sufijo aleatorio y límite por IP. Después pedí 8 caracteres en vez de 6.
Registro en n8n	Tres escrituras sueltas: candidato, referido y estado.	Si fallaba la tercera quedaba un caso a medias: una sola función transaccional, `registrar_referido`.
`es_prioritario`	Lo calculaba n8n.	Es una columna generada de la base: la regla vive en un solo lugar.
Vistas "UNRESTRICTED"	Alertó que las vistas del portal estaban expuestas.	Era diseño: filtran por el referente y las pruebas lo demuestran.
Resolver casos	Un mail con botones Aprobar/Rechazar por cada caso.	No escala con 500 candidatos por mes y no tiene control de permisos: un panel con una función que verifica el permiso en la base.
Sanción	Solo cancelaba lo pendiente; el sancionado seguía refiriendo.	Una marca de sanción que también bloquea referidos y pagos nuevos.
Zona horaria	Ciclo de pago calculado en UTC, fijo en el código.	Una clave de configuración (Buenos Aires): el mismo instante cae en días distintos según la zona.
Seguridad del portal	Afirmó que las vistas filtraban por referente, sin una prueba.	Pedí la prueba de un referente que intenta ver datos de otro, y el vínculo por usuario pasó a tener prioridad sobre el email.
Función en la base real	Una concatenación de arrays que falló con `malformed array literal`.	Reporté el error exacto; se corrigió con `array_append` y se volvió a aplicar.
Entregables de más	Un video de 3 minutos y un diagrama de flujo.	Releí el mail de WorldTeams: no los pedía. El video quedó afuera; el flujo se presenta con una figura generada desde el JSON exportado.
Panel sin JavaScript	Afirmó que el talent pool "funciona sin JavaScript".	Solo del lado del servidor: el navegador se queda en el esqueleto de carga. Quedó como límite.

La tabla completa, con más correcciones de diseño y de interfaz, está en `AI-LOG.md` del repo.